

Ковариация. Коэффициент корреляции

ξ_1, ξ_2 — случайные величины, $\exists E\xi_1, E\xi_2 \Rightarrow$

$$\text{cov}(\xi_1, \xi_2) = E((\xi_1 - E\xi_1)(\xi_2 - E\xi_2))$$

— **ковариация** случайных величин ξ_1 и ξ_2 .

$$\text{cov}(\xi_1, \xi_2) = E((\xi_1 - E\xi_1)(\xi_2 - E\xi_2)) =$$

$$= E(\xi_1\xi_2 - \xi_1E\xi_2 - \xi_2E\xi_1 + E\xi_1E\xi_2) =$$

$$= E(\xi_1\xi_2) - E\xi_1E\xi_2 - E\xi_2E\xi_1 + E\xi_1E\xi_2 = E(\xi_1\xi_2) - E\xi_1E\xi_2$$

$\Rightarrow$

$$\begin{aligned} D(\xi_1 + \xi_2) &= E(\xi_1 + \xi_2)^2 - (E(\xi_1 + \xi_2))^2 = \\ &= E\xi_1^2 + 2E\xi_1\xi_2 + E\xi_2^2 - (E\xi_1 + E\xi_2)^2 = \\ &= E\xi_1^2 + 2E\xi_1\xi_2 + E\xi_2^2 - (E\xi_1)^2 - 2E\xi_1E\xi_2 - (E\xi_2)^2 = \\ &= (E\xi_1^2 - (E\xi_1)^2) + (E\xi_2^2 - (E\xi_2)^2) + 2(E\xi_1\xi_2 - E\xi_1E\xi_2) = \\ &= D\xi_1 + D\xi_2 + cov(\xi_1, \xi_2). \end{aligned}$$

Свойства ковариации

1. $\text{cov}(\xi, \xi) = \mathbf{E}((\xi - \mathbf{E}\xi)(\xi - \mathbf{E}\xi)) = \mathbf{D}\xi.$

2. Если случайные величины ξ_1 и ξ_2 независимы,

то

$$\begin{aligned}\text{cov}(\xi_1, \xi_2) &= \mathbf{E}((\xi_1 - \mathbf{E}\xi_1)(\xi_2 - \mathbf{E}\xi_2)) = \\ &= (\mathbf{E}(\xi_1 - \mathbf{E}\xi_1))(\mathbf{E}(\xi_2 - \mathbf{E}\xi_2)) = 0.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3. \operatorname{cov}(a_1\xi_1 + b_1, a_2\xi_2 + b_2) &= \\ &= \mathbf{E}((a_1\xi_1 + b_1 - a_1\mathbf{E}\xi_1 - b_1)(a_2\xi_2 + b_2 - a_2\mathbf{E}\xi_2 - b_2)) = \\ &= \mathbf{E}(a_1(\xi_1 - \mathbf{E}\xi_1) \cdot a_2(\xi_2 - \mathbf{E}\xi_2)) = \\ &= a_1a_2\mathbf{E}((\xi_1 - \mathbf{E}\xi_1)(\xi_2 - \mathbf{E}\xi_2)) = \\ &= a_1a_2 \operatorname{cov}(\xi_1, \xi_2). \end{aligned}$$

4. Пусть $\eta_x = x \cdot \xi_1 - \xi_2$, где $x \in \mathbb{R}$,

$$\mathbf{D}\eta_x = \mathbf{D}(x \cdot \xi_1 - \xi_2) = x^2 \mathbf{D}\xi_1 - 2x \cdot \text{cov}(\xi_1, \xi_2) + \mathbf{D}\xi_2,$$

$$\text{cov}(\xi_1, \xi_2)^2 - \mathbf{D}\xi_1 \mathbf{D}\xi_2 \leq 0,$$

$$-\sqrt{\mathbf{D}\xi_1 \mathbf{D}\xi_2} \leq \text{cov}(\xi_1, \xi_2) \leq \sqrt{\mathbf{D}\xi_1 \mathbf{D}\xi_2}.$$

Если $cov(\xi_1, \xi_2)^2 - D\xi_1 D\xi_2 = 0$, то x_0 — корень уравнения

$$x^2 D\xi_1 - 2x \cdot cov(\xi_1, \xi_2) + D\xi_2 = 0,$$

$$\Rightarrow D\eta_{x_0} = 0, \text{ т.е. } \eta_{x_0} = x_0 \xi_1 - \xi_2 = c - \text{const},$$

$$\xi_2 = x_0 \xi_1 - c.$$

$$x_0 > 0 \Rightarrow cov(\xi_1, \xi_2) = \sqrt{D\xi_1 D\xi_2};$$

$$x_0 < 0 \Rightarrow cov(\xi_1, \xi_2) = -\sqrt{D\xi_1 D\xi_2}.$$

Для случайного вектора $(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$ **матрица ковариаций** (ковариационная матрица) –

$$\|cov(\xi_i, \xi_j)\|_{i,j=1}^n.$$

Коеффициент корреляции:

$$r_{\xi_1, \xi_2} = \frac{cov(\xi_1, \xi_2)}{\sqrt{\mathbf{D}\xi_1 \mathbf{D}\xi_2}}.$$